

DOKUMEN RESMI

PROPOSAL KEMITRAAN, PENGADAAN & IMPLEMENTASI

SOLUSI ASISTEN AI FISIK & EMBEDDED LAB

Pemberdayaan Teknologi Voice AI Bahasa Indonesia, Mikrokontroler ESP32-S3 Mandiri, dan Modul Otomasi Cerdas untuk Kampus, Sekolah, & Perkantoran.

DIAJUKAN OLEH:

XICHI AI STUDIO

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

TIM PENGEMBANG / INISIATOR:

Irsyad • Sena Dwi Ilham • M. Dhean Shafwan

Core Hardware, Firmware & AI Integration Team

DITUJUKAN KEPADA:

Pimpinan Instansi / Mitra Bisnis

Direksi / Rektorat / Dekanat / Procurement

PERIODE & MASA BERLAKU:

Oktober 2026 / Kuartal IV

Masa Berlaku Penawaran: 60 Hari Kalender

01 / RINGKASAN EKSEKUTIF

Solusi Terintegrasi Physical AI untuk Kebutuhan Riil Mitra

Menggabungkan keandalan mikrokontroler tertanam (*embedded system*) dan kecerdasan komputasi modern untuk menghadirkan asisten fisik interaktif yang mandiri dan terjangkau.

1. TANTANGAN SAAT INI

Sebagian besar penerapan AI masih terbatas pada layar aplikasi tertutup dengan biaya lisensi cloud berulang, serta minimnya kit hardware mandiri yang dapat dibedah dan dipelajari secara langsung.

2. SOLUSI XICHI AI

Menghadirkan asisten fisik berbasis ESP32-S3 dengan dialog suara natural Bahasa Indonesia, pemrosesan cepat, dan ekosistem 47 perkakas cerdas (*MCP Tools*) yang dapat dikustomisasi.

3. NILAI KEMITRAAN

Menyediakan media praktikum hands-on siap terap bagi institusi pendidikan, otomatisasi interaktif bagi perkantoran, serta fleksibilitas integrasi kontrol IoT tanpa ketergantungan vendor asing.

Proposal ini mencakup solusi pengadaan perangkat keras, integrasi perangkat lunak, konfigurasi awal, buku dokumentasi teknis, pendampingan instruktur, serta opsi kustomisasi sesuai kebutuhan spesifik mitra.

VALUE PROPOSITION UNTUK MITRA

Manfaat Nyata Implementasi Lintas Sektor

A. Kampus & Laboratorium Riset

Sebagai media riset terapan mikrokontroler, DSP audio, dan pengujian API AI fisik. Mendukung tugas akhir mahasiswa dan publikasi riset terapan.

B. SMK & Sekolah Kejuruan

Materi ajar praktik perakitan hardware, penyolderan audio codec I2S, dan pemrograman logika AI modern yang relevan dengan kebutuhan industri.

C. Perkantoran & Bisnis

Membantu produktivitas staf meja kerja, pengingat jadwal otomatis, asisten informasi meja resepsionis, dan efisiensi komunikasi internal.

D. Fasilitas Smart Building

Integrasi langsung dengan saklar relai 220V dan sensor lingkungan via MQTT untuk otomasi efisiensi daya listrik ruangan secara terpusat.

02 / PROFIL ORGANISASI & TIM PENGEMBANG

Dedikasi Rekayasa Perangkat Mandiri dari Cikarang Utara

Xichi AI Studio berfokus pada rekayasa perangkat keras tertanam (*embedded system*), pemrosesan sinyal audio, dan arsitektur distributed computing untuk kecerdasan fisik mandiri.

INFORMASI ORGANISASI & KEMITRAAN

Nama Organisasi / Brand	Xichi AI Studio	Bentuk Usaha	Studio Rekayasa Mandiri
Alamat Operasional	Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat	Status Legalitas	Registrasi OSS Berjalan / Terbit SPK
Website Resmi	produk.irsyadlabs.id	Email Korespondensi	hello@xiaozhiscig.biz.id
Hotline WhatsApp	+62 896-5825-2277	Kapasitas Produksi	50–100 Unit / Batch Bulanan

STRUKTUR TIM REKAYASA & PENGEMBANG INTI

Irsyad

FOUNDER & SYSTEM ARCHITECT

Penanggung jawab arsitektur distributed computing, firmware low-latency ESP32-S3, dan integrasi pipeline voice AI.

Sena Dwi Ilham

CO-FOUNDER & HARDWARE SPECIALIST

Penanggung jawab perancangan skema PCB, pemilihan codec audio I2S, manajemen termal & daya, serta enclosure 3D printing.

M. Dhean Shafwan

CO-FOUNDER & SOFTWARE SPECIALIST

Penanggung jawab integrasi katalog 47 MCP Tools, companion app Android BLE, dan orkestrasi dialog semantik Bahasa Indonesia.

PRINSIP REKAYASA XICHI AI STUDIO:

Mengedepankan kedaulatan perangkat pintar di Indonesia: sirkuit terpadu dirancang mandiri, data dapat dikelola di server lokal, dan arsitektur sistem dapat dipelajari secara transparan oleh dunia pendidikan.

03 / PORTOFOLIO LINI PRODUK

Portofolio Perangkat & Deliverables Pengadaan Resmi

Lini produk Xichi AI dirancang modular guna menjawab kebutuhan praktikum laboratorium, workstation kantor, hingga otomasi fasilitas.

PRODUK & VARIAN	FUNGSI UTAMA & FITUR	TARGET PENGGUNA	BENTUK PENGADAAN
Xichi Kit (DIY Maker Edition)	Komponen modul terpisah untuk praktikum perakitan hardware, wiring I2S, dan eksperimen mic MEMS.	Siswa SMK, mahasiswa elektro/TI, lab vokasi.	Kit komponen lengkap, kabel wiring, modul tutorial PDF.
Xichi Core (Standard Assistant)	Asisten fisik meja kerja siap pakai dengan layar IPS bulat 1.28", speaker cavity 3W, dan voice natural.	Dosen, staf kantor, meja resepsionis, workstation.	Unit siap pakai terkalibrasi, adaptor USB-C, panduan operasional.
Xichi Vision Pro (Vision AI Edition)	Asisten visual dengan kamera OV2640 untuk membaca teks dokumen (OCR) dan mendeskripsikan objek meja.	Lab computer vision, kios inspeksi cerdas.	Unit berkamera, lensa fokus terkalibrasi, manual analitik visual.
Modul Dual Relay (Smart Home 220V)	Modul ekspansi saklar listrik 220V AC terisolasi optocoupler untuk kendali lampu & alat via suara/MQTT.	Lab otomasi gedung, smart class, kantor cerdas.	Modul relai terisolasi, kabel koneksi, skema diagram aman.

STANDAR PENGADAAN

CHECKLIST DELIVERABLES PENGADAAN MITRA

1. Unit Perangkat Keras Fisik Seluruh unit telah melewati pengujian Quality Control (QC) fungsionalitas audio, layar, dan konektivitas sebelum serah terima.	2. Firmware Stabil & Akses OTA Telah di-flashing build firmware resmi terbaru dengan dukungan pembaruan nirkabel (*Over-the-Air*) via jaringan lokal.
3. Buku Panduan & Dokumentasi Buku manual petunjuk instalasi, daftar perintah suara Bahasa Indonesia, dan diagram sirkuit lengkap dalam format PDF.	4. Workshop & Garansi 6 Bulan Sesi workshop online bagi staf/instruktur institusi serta jaminan perlindungan suku cadang atas cacat produksi pabrik.

Spesifikasi Perangkat, Ekosistem MCP & Keamanan Data

Arsitektur perangkat mengutamakan efisiensi daya mikrokontroler dengan latency streaming suara rendah dan privasi terkelola.

SPESIFIKASI HARDWARE

Mikrokontroler	ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7 @ 240MHz
Kapasitas Memori	8MB PSRAM internal + 16MB SPI Flash
Audio Output	I2S DAC MAX98357A (Amplifier 3W RMS)
Audio Input	INMP441 Omnidirectional MEMS Digital Mic
Layar Display	1.28" Round IPS LCD (240×240 px, GC9A01)
Konektivitas	Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n & Bluetooth 5.0 LE

SOFTWARE & PIPELINE AI

Voice Streaming	Protokol WebSocket / MQTT Real-Time
Kompresi Audio	Opus Audio Codec (Hemat Bandwidth)
Target Latensi	<800 ms (Kondisi Pengujian Standar)*
Kecerdasan Bahasa	LLM Multibahasa (Bahasa Indonesia Alami)
Memori Konteks	Penyimpanan ringkasan dialog semantik
Aplikasi Mobile	Companion BLE Android untuk setup Wi-Fi

*Catatan Kinerja: Target latency voice pipeline <800 ms dicapai pada konfigurasi jaringan Wi-Fi stabil. Performa aktual dapat dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas jaringan, topologi server, dan ketersediaan layanan eksternal.

MCP ECOSYSTEM

EKOSISTEM 47 MCP TOOLS TERINTEGRASI

 Media & Audio Pencarian audio, pemutar instrumen, podcast edukasi.	 Smart Home IoT Kendali saklar relai, suhu ruangan, jadwal lampu meja.	 Edukasi & Sains Kamus dwibahasa, kalkulator formula, kuis interaktif.	 Agenda & DevOps Alarm pengingat, webhook server, notifikasi tugas harian.
 Keamanan Data & Privasi: Sistem dirancang fleksibel untuk dapat diarahkan ke server lokal/mandiri (*on-premise*) demi menjaga kedaulatan data rahasia institusi mitra. Alur data spesifik dapat disepakati pada tahap SPK teknis.		 Keselamatan Kelistrikan (Safety): Instalasi modul relai 220V AC pada sirkuit gedung wajib dilakukan teknisi yang berkompeten. Modul Xichi dilengkapi isolasi optocoupler untuk melindungi mikrokontroler dari lonjakan daya listrik.	

05 / PAKET PENGADAAN & IMPLEMENTASI

Pilihan Paket Kemitraan & Ruang Lingkup Pekerjaan

Skema kemitraan transparan dengan rincian batasan pekerjaan dan estimasi tahapan pelaksanaan yang terukur.

1. Paket Lab Edukasi KAMPUS / SMK Tujuan: Praktikum hands-on kurikulum IoT & AI. 10 Unit Xichi Kit (DIY) atau Core. Modul panduan praktikum PDF. 1x Sesi workshop online instruktur. Garansi penggantian modul 6 bulan.	2. Paket Workstation KANTOR Tujuan: Asisten meja kerja & otomasi operasional. 5–15 Unit Xichi Core ready-to-use. Konfigurasi awal Wi-Fi kantor. Dudukan meja & kabel adaptor resmi. Layanan respon teknis prioritas.	3. Paket Smart Room FASILITAS Tujuan: Otomasi saklar listrik & perangkat gedung. Unit Xichi Core + Modul Dual Relay. Panduan integrasi broker MQTT lokal. Diagram kelistrikan aman 220V AC. Pendampingan setup otomasi ruangan.
--	---	--

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

✓ TERMASUK (INCLUDED): Pengadaan unit fisik perangkat sesuai pesanan resmi (PO). Flashing build firmware stabil Xichi AI & Quality Control (QC). Konfigurasi awal audio dan kredensial jaringan dasar. Buku petunjuk operasional dan skematik sirkuit PDF. Sesi workshop online pengenalan teknis sesuai paket. Layanan garansi suku cadang selama 6 bulan kalender.	✗ TIDAK TERMASUK (EXCLUDED): Penyediaan bandwidth dan stabilitas jaringan Wi-Fi milik mitra. Penarikan kabel instalasi listrik dinding AC 220V pada gedung. Langganan API pihak ketiga berbayar di luar kuota standar. Pengembangan fitur perangkat lunak khusus di luar kesepakatan SPK.
--	---

ESTIMASI TIMELINE IMPLEMENTASI

1. Konsultasi Hari 1–3 Penyelarasan kebutuhan & administrasi SPK/PO.	2. Produksi & QC Hari 4–10 Perakitan hardware, 3D printing, dan pengujian audio.	3. Pengiriman Hari 11–14 Pengemasan protektif & serah terima unit (BAST).	4. Workshop Pasca Kirim Pelatihan instruktur daring & aktivasi garansi.
--	--	---	---

Struktur Harga Resmi, Termin Pembayaran & Garansi

Skema investasi transparan dengan diskon volume pengadaan institusi dan perlindungan purna jual resmi.

PRODUK & PAKET LAYANAN	HARGA SATUAN	TIER 5–15 UNIT (DISC 10%)	TIER 16+ UNIT (DISC 20%)
Xichi Kit (DIY Maker Edition) Komponen modul lengkap + tutorial wiring	Rp 299.000 / unit	Rp 269.000 / unit	Rp 239.000 / unit
Xichi Core (Standard Assistant) Layar IPS bulat, speaker cavity, casing meja	Rp 450.000 / unit	Rp 405.000 / unit	Rp 360.000 / unit
Xichi Vision Pro (AI Cam Edition) Kamera OV2640, OCR, visual processing	Rp 630.000 / unit	Rp 567.000 / unit	Rp 504.000 / unit
Paket Modul Dual Relay Smart Home Modul saklar 220V AC terisolasi optocoupler	Rp 85.000 / set	Rp 75.000 / set	Rp 68.000 / set

SYARAT PEMBAYARAN (TERM OF PAYMENT):

- **Uang Muka (DP):** 50% setelah penandatanganan SPK / PO resmi.
- **Pelunasan:** 50% setelah unit diterima dan diverifikasi (BAST).
- **Metode Pembayaran:** Transfer Bank Resmi Xichi AI Studio.
- **Rekening:** Bank Central Asia (BCA) / Mandiri a.n Tim Xichi AI.

KETENTUAN KOMERSIAL:

- **Masa Berlaku Harga:** 60 hari kalender sejak penerbitan proposal.
- **Pengiriman:** Bebas biaya kirim untuk wilayah Jabodetabek.
- **Faktur & Pajak:** Penyesuaian PPN dicantumkan pada invoice SPK.
- **Minimum Pemesanan:** Mulai dari 1 unit (Kit/Core) tanpa batasan.

KEBIJAKAN GARANSI 6 BULAN & LAYANAN PURNA JUAL:

Mencakup Garansi:

Penggantian modul gratis jika terdapat cacat produksi pabrik pada papan sirkuit PCB, layar display, atau speaker audio saat serah terima unit.

Tidak Mencakup Garansi:

Kerusakan akibat jatuh fisik, terkena tumpahan cairan, penggunaan adaptor daya di atas 5V DC, atau modifikasi sirkuit mandiri tanpa izin.

Dukungan teknis respons cepat via WhatsApp Hotline & Email resmi dalam 1 × 24 jam hari kerja.

Ketentuan Kerjasama & Lembar Pengesahan Resmi

Dokumen penawaran ini merupakan dasar awal pembahasan teknis sebelum penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) resmi.

KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN KEMITRAAN:

- Masa Berlaku Dokumen:** Berlaku 60 hari kalender sejak tanggal pengajuan.
- Dasar Pelaksanaan:** Pengerjaan dimulai setelah terbitnya SPK atau PO resmi.
- Berita Acara:** Serah terima dibuktikan dengan formulir BAST bersama.
- Perubahan Spesifikasi:** Kustomisasi tambahan disepakati secara tertulis.
- Ekspedisi Pengiriman:** Unit dikemas protektif via kurir rekanan berasuransi.
- Musyawarah Mufakat:** Setiap kendala lapangan diselesaikan secara musyawarah.

INFORMASI KONTAK & KORESPONDENSI RESMI:

Alamat Studio:

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

Website Resmi:

produk.irsyadlabs.id

Email Teknis:

hello@xiaozhiscig.biz.id

WhatsApp Tim:

+62 896-5825-2277

PIC Penanggung Jawab:

Irsyad (System Architect)

Jam Operasional:

Senin – Sabtu (08.30 – 17.00 WIB)

LEMBAR PERSETUJUAN & PENGESAHAN KEMITRAAN

Tempat: Bekasi, Jawa Barat • Tanggal: Oktober 2026

PIHAK PERTAMA (XICHI AI STUDIO)

XICHI AI STUDIO

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

MATERAI RP 10.000
(TANDA TANGAN PENGAJU)**IRSYAD • SENA DWI ILHAM • M. DHEAN SHAFWAN**

Tim Rekayasa, Pengembang & Inisiator Xichi AI Studio

PIHAK KEDUA (INSTANSI / MITRA KLIEN)

INSTANSI / PERUSAHAAN MITRA

Universitas / Sekolah / Lembaga Klien

TANDA TANGAN & STEMPEL RESMI
(PIHAK PENERIMA)(.....)
Pimpinan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dokumen ini diterbitkan secara sah oleh Xichi AI Studio untuk keperluan evaluasi teknis dan proses pengadaan resmi instansi mitra.